2NDE C · PHYSIQUE

10 Le générateur et le point de fonctionnement d'un circuit

Leçon 1 : Le dipôle actif, la f.é.m. et la caractéristique d'un générateur · Leçon 2 : Les associations de générateurs · Leçon 3 : Le point de fonctionnement d'un circuit

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Dipôle actif, f.é.m. et caractéristique

Un **dipôle passif** n'a aucune tension à ses bornes à courant nul (conducteur ohmique, lampe, rhéostat, diode). Un **dipôle actif** présente une tension non nulle **même à courant nul** : pile, batterie, module solaire, dynamo, alternateur, groupe électrogène.

- **Force électromotrice** (f.é.m.) E, en volts : tension aux bornes du générateur quand il ne débite **aucun courant** (tension à vide) : $U = E$ pour $I = 0$. Ce n'est pas une force.
- **Résistance interne** r, en ohms : de quelques dixièmes d'ohm à quelques ohms pour une pile usuelle, de quelques centièmes à quelques dixièmes d'ohm pour une batterie.
- **Modèle équivalent** : générateur parfait de f.é.m. E **en série** avec un conducteur ohmique de résistance r.
- **Convention générateur** : flèche de U dans le **même sens** que celle de I ; le courant sort par la borne $+$, la flèche pointe vers elle.

LOI D'OHM POUR UN GENERATEUR (DOMAINE LINEAIRE)

$$U = E - rI \quad (\text{ou } U_{PN} = E - rI) \quad U, E \text{ en V} ; r \text{ en } \Omega ; I \text{ en A}$$

rI : chute de tension interne ; dès que $I > 0, U < E$

courant de court-circuit ($U = 0$) : $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$ (se calcule, ne se mesure pas)

- **Caractéristique** $U = f(I)$: segment de droite **descendante** ne passant pas par l'origine ; ordonnée à l'origine E, pente $-r$: $r = -\dfrac{\Delta U}{\Delta I} = \dfrac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$; elle coupe l'axe des intensités en I_{cc}.
- **Linéaire** : caractéristique droite. **Idéal de tension** : $r = 0$, droite horizontale, $U = E$ pour tout I (aucun générateur réel). Caractéristique courbe : non linéaire, $U = E - rI$ ne s'applique plus.
- **Mesurer** E : voltmètre en dérivation, **circuit ouvert** (sa grande résistance prélève un courant négligeable) ; une mesure pendant que le circuit débite donne U, pas E.
- **Relever la caractéristique** : pile, interrupteur, rhéostat et ampèremètre en série, voltmètre aux bornes de la pile ; droite moyenne, E et r déterminés sur le **domaine linéaire**. Pile R6 : intensité inférieure à $0{,}6$ A environ.
- Deux mesures : à vide et en charge, $E = U_{\text{à vide}}$ et $r = \dfrac{E - U}{I}$; deux mesures en charge, système de deux équations $U = E - rI$.

Générateur	E	r (ordre de grandeur)
Pile bâton	1,5 V	$\approx 0{,}5\ \Omega$
Pile plate	4,5 V	$\approx 2\ \Omega$
Batterie de moto	12 V	$0{,}05\ \Omega$ à $0{,}3\ \Omega$

Leçon 2 : Les associations de générateurs

GENERATEURS EN SERIE (BOUT A BOUT, MEME COURANT)

$$E_s = E_1 + E_2 + \ldots + E_n \text{ (somme algébrique)} \ ; \quad r_s = r_1 + r_2 + \ldots + r_n$$

n générateurs identiques : $E_s = nE$ et $r_s = nr$

- Série : la borne $+$ de l'un reliée à la borne $-$ du suivant. Un générateur **en opposition** retranche sa f.é.m., mais sa résistance interne **s'ajoute** toujours.
- **Conducteur ohmique** R **en série** avec (E, r) : l'ensemble est un générateur de f.é.m. E et de résistance interne $r + R$: $U = E - (r + R)I$, $I_{cc} = \dfrac{E}{r + R}$, bien plus petit.

GENERATEURS IDENTIQUES EN DERIVATION

n générateurs identiques, bornes $+$ reliées entre elles :

$$E_p = E \ ; \ r_p = \frac{r}{n}$$

On n'associe en dérivation que des générateurs **identiques** (jamais une pile neuve avec une pile usée). La série augmente la tension ; la dérivation permet des intensités plus fortes et une plus longue durée de service.

Leçon 3 : Le point de fonctionnement

Le **point de fonctionnement** d'un circuit générateur-récepteur est le couple (I, U) **commun** aux deux dipôles : c'est l'**intersection** de leurs caractéristiques, tracées sur le **même repère** avec les **mêmes échelles**. Cette méthode graphique est générale : elle vaut aussi pour un récepteur non linéaire (lampe, diode, moteur).

LOI DE POUILLET (CIRCUIT SERIE DE GENERATEURS ET DE CONDUCTEURS OHMIQUES)

$$I = \frac{\sum E}{\sum R + \sum r} \quad (\textstyle\sum E \text{ algébrique})$$

un générateur (E, r) et un conducteur R : $I = \dfrac{E}{R + r}$, puis $U = RI = E - rI$

- Elle vient de $E - rI = RI$. Résultat négatif : le courant circule en sens inverse du sens choisi, avec l'intensité $|I|$.
- Récepteur formé de plusieurs conducteurs ohmiques : on le réduit à R_{eq}, puis $I = \dfrac{E}{R_{eq} + r}$.
- **Diode** passante de tension de seuil U_s en série : $I = \dfrac{E - U_s}{R + r}$ si $E > U_s$; diode bloquée : $I = 0$.
- **Domaine de fonctionnement** : le point doit respecter l'intensité maximale du générateur, la puissance limite du conducteur ohmique, la tension nominale d'une lampe.
- Lire l'ordre des coordonnées annoncé : $(I_F ; U_F)$ ou $(U_F ; I_F)$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Pile de $4{,}5$ V, donc $U = 4{,}5$ V quand elle alimente la lampe. »
✓ $4{,}5$ V est la f.é.m. Dès qu'elle débite, $U = E - rI < E$: avec $r = 2{,}0\ \Omega$ et $I = 0{,}20$ A, $U = 4{,}1$ V.

× « J'ai lu $3{,}50$ V pendant que la lampe brillait, donc $E = 3{,}50$ V. »
✓ C'est la tension en charge. E se mesure circuit **ouvert**, ou se lit à l'ordonnée à l'origine de la caractéristique.

× « $U = E + rI$. »
✓ La résistance interne prélève une tension : $U = E - rI$; la pente de la caractéristique est **négative** ($-r$).

× « Deux piles de $1{,}5$ V en dérivation donnent $3{,}0$ V. »
✓ En dérivation $E_p = E = 1{,}5$ V ; c'est la résistance interne qui est divisée par deux.

× « Quatre piles en série donnent quatre fois plus de courant dans le même récepteur. »
✓ La résistance interne s'ajoute elle aussi : $r_s = 4r$, l'intensité n'est pas quadruplée.

× « J'ai mesuré le courant de court-circuit de la pile. »
✓ On ne le mesure pas (cela peut abîmer le générateur), on le calcule : $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$.

× « $I = \dfrac{E}{R}$. »
✓ La résistance interne est oubliée : $I = \dfrac{E}{R+r}$. Et la loi de Pouillet ne s'applique pas à un dipôle non linéaire.

× « Le point de fonctionnement est là où la caractéristique du générateur coupe l'axe des tensions. »
✓ Ce point donne E (à $I = 0$). Le point de fonctionnement est l'**intersection des deux caractéristiques** ; sa tension U est inférieure à E.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Dipôle actif : tension non nulle à courant nul. F.é.m. E (V) = tension à vide, mesurée circuit ouvert.
2. Loi d'Ohm pour un générateur (domaine linéaire) : $U = E - rI$, en convention générateur.
3. Caractéristique : droite descendante, ordonnée à l'origine E, pente $-r$; $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$ se calcule.
4. Série : $E_s = \sum E$ (algébrique) et $r_s = \sum r$; n identiques : nE et nr.
5. Dérivation (identiques seulement) : $E_p = E$ et $r_p = \dfrac{r}{n}$.
6. Point de fonctionnement : intersection des deux caractéristiques, même repère, mêmes échelles.
7. Loi de Pouillet (circuit série) : $I = \dfrac{\sum E}{\sum R + \sum r}$; cas simple $I = \dfrac{E}{R+r}$.
8. Vérifier que le point est dans le domaine d'utilisation des deux appareils.